



PEC 3: Representación del conocimiento

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre formalización de problemas mediante marcos y resolver un problema mediante reglas.

PEC/práctica a realizar

Pregunta 1.

Se quiere diseñar un sistema basado en marcos que sirva para almacenar la información relativa a los diferentes campus de verano que se realizan en la ciudad para ayudar a padres e hijos a escogerlas. Por cada campus de verano nos interesará su grado de conocimientos previos necesarios (bajo, moderado, alto), el número de participantes para llevar a cabo en una actividad concreta y el tipo de equipamiento necesario para su práctica (ligero tipo ropa de deporte o especial tipo utensilios de cocina o algún equipamiento de deporte especial tabla surf). Se considera que normalmente todos los campus de verano requieren un conocimiento previo bajo.

Los campus relacionados con el deporte (fútbol, baloncesto ...) se caracterizan por requerir un equipamiento ligero; estos campus se suelen hacer en grupos de hasta 15 personas. En cambio, los campus relacionados con la cocina normalmente son individuales (pero no se ofrecen si no hay un mínimo de tres inscritos), y siempre requieren un equipamiento especial (cada participante debe llevar sus utensilios de cocina); se suele considerar que estos campus requieren un conocimiento previo de procesos de cocina medio. También son interesantes los campus de idiomas, que siempre requieren unos conocimientos previos del idioma alto y, habitualmente, no requieren ningún equipamiento; la única excepción son campus de deportes en inglés que también requieren del equipamiento para hacer el deporte (ligero).



El campus de fútbol ofrecerá si se tiene un grupo de 10 participantes / jugadores. Los campus de baloncesto en inglés se ofrecen a partir de 5 participantes. Los campus de inglés se ofrecen siempre. Al campus Mastercheff que se ofrece en inglés focalizado en cocina hay que llevar los utensilios de cocina. La escuela de pastelería se ofrece siempre y durante todo el año, siempre y cuando el número de participantes sea suficiente. Si no se alcanza el número mínimo para ofrecer un campus el sistema avisa a los participantes.

Apartado 1

Diseñad un sistema de marcos que permita representar el conocimiento que acabamos de describir. Hay que detallar el máximo posible las clases / subclases / instancias / campos de miembro / campos propios / herencias simples y múltiples / demonios / etc. Os agradeceremos una representación gráfica.

Apartado 2

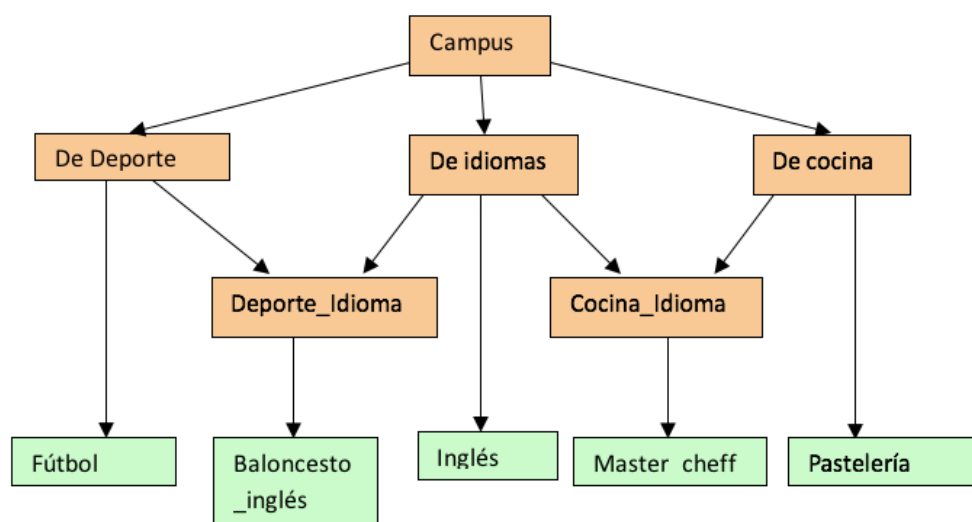
¿Qué proceso seguiría el sistema y qué respuesta daría cuando se le hacen las siguientes consultas? Tiene algún conflicto el sistema para responder alguna de estas consultas? Se puede resolver el conflicto utilizando la ordenación topológica?

- ¿Cuál es el conocimiento previo de fútbol para apuntarse al campus?
- ¿Cuáles son los conocimientos previos por el campus de baloncesto en inglés para apuntarse al campus?
- ¿Cuál es el conocimiento previo para el campus de Pastelería?
- ¿Cuáles son los conocimientos previos para el campus de cocina en inglés?
- ¿Qué tipo de equipamiento es necesario para el baloncesto en inglés?
- ¿Qué tipo de equipamiento es necesario para el campus de Mastercheff?
- Número de inscritos si se ofrece el campus de fútbol?
- Número de inscritos si se ofrece el campus de pastelería



Apartado 1

En la figura se muestra un esquema gráfico del sistema de marcos diseñado para este problema. En rosa se muestran las clases, y en verde las instancias.



A continuación describiremos la información asociada a cada clase del sistema.

- **Campus de verano:** clase raíz de la jerarquía. Tiene los campos equipamiento (ligero, especial), nombre_de_participantes (entero) y conocimientos previos (bajo, moderado, alto; valor predeterminado: bajo).
 - **De Deporte:** subclase de Campus. Tiene el valor por defecto ligero al campo equipamiento. El valor de número_de_participantes está acotado entre 1 y 15.
 - **De cocina:** subclase de Campus. número_de_participantes (entero), y el valor medio en el campo conocimientos previos. En el campo equipamiento tiene el valor especial, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).
 - **De Idiomas:** subclase de Campus. Tiene el valor por defecto ninguno en el campo equipamiento. En el campo conocimientos tiene el valor alto, que no se puede cambiar en las subclases e instancias de esta clase (campo propio).
 - **Deporte_Idioma:** subclase de las clases De Deporte y De Idiomas (herencia múltiple). Tiene el valor por defecto ligero al campo equipamiento.
 - **Cocina_Idioma:** subclase de las clases de Idiomas y De Cocina (herencia múltiple).
- Las instancias que se han definido son estas:



- Fútbol: instancia de De Deporte. Número_de_participantes: 10.
- Baloncesto en inglés: instancia de Deporte_idioma.

número_de_participantes: 5.

- Pastelería: instancia de Cocina.
- Master Cheff: instancia de Cocina_Idioma.
- Inglés: instancia de De Idioma.

Todos los campos son de tipo miembro, excepto los que se han comentado de tipo propio. Existe un demonio que comprueba que el número de participantes en todos los campus sea superior al mínimo y si no se supera el mínimo avisa que este campus no se ofrecerá.

Apartado 2

Para responder una consulta sobre el valor de un campo de una instancia, el sistema primero mira si ese valor está definido en la propia instancia; sino, va subiendo por sus superclases hasta que encuentra alguna clase donde esté definido el valor.

- Conocimiento Fútbol: bajo (valor obtenido en la clase de Campus).
- Conocimiento Baloncesto_inglés: conflicto entre bajo (a Campus) y alto (a De idiomas). Aplicando ordenación topológica se resuelve el conflicto a favor del valor alto.
- Conocimiento Pastelería: medio (valor obtenido en la clase Cocina).
- Conocimientos Mastercheff: conflicto entre medio (a De cocina) y alto (a De idiomas), no resoluble aplicando ordenación topológica.
- Equipamiento baloncesto en inglés: ligero (valor obtenido en la clase Deporte_Idioma)
- Equipamiento Mastercheff: conflicto entre especial (a De cocina) y ninguno (a De idiomas), no resoluble aplicando ordenación topológica.
- Número de participantes fútbol: entre 10 y 15 (valor a la propia instancia).
- Número de participantes campus de pastelería > 3 valor obtenido en la clase De cocina).



Pregunta 2.

Apartado 1

La base de conocimiento de un sistema basado en reglas contiene las siguientes reglas:

R1: Si A y B entonces D

R2: Si B y D entonces F

R3: Si F entonces G

R4: Si A y E entonces H

R5: Si A y C entonces E

donde cada letra representa un hecho. Cada hecho se almacena en la Base de hechos

Inicialmente, la base de hechos contiene $BF_0 = \{A, B, C\}$.

Suponiendo que nuestro objetivo es obtener H, indicar detalladamente cómo evoluciona la ejecución del método de encadenamiento hacia adelante, a partir de BF_0 . Es posible obtener F? Hasta qué ciclo llegaríamos?

Como mecanismo de control consideramos que no se puede ejecutar en el presente ciclo una regla que ha sido ejecutada en un ciclo anterior (obstinancia) y que tienen preferencia las reglas de menor subíndice.

Teniendo en cuenta la base de hechos inicial $BF_0 = \{ABC\}$.

Ciclo 1: Podríamos aplicar las siguientes reglas (conjunto conflicto): $\{R1, R5\}$.

Resolución de conflictos: Como es el primer ciclo sólo debemos tener en cuenta la preferencia de las reglas con menor subíndice.

Aplicamos, por tanto, la regla R1.

La base de hechos sería: $BF_1 = \{ABCD\}$

Ciclo 2: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R1, R2, R5\}$.

Después de aplicar obstinancia, el conjunto conflicto es $\{R2, R5\}$.

Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, seleccionamos la regla R2.

La base de hechos sería: $BF_2 = \{ABCDF\}$

Ciclo 3: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R1, R2, R3, R5\}$.

Después de aplicar obstinancia, el conjunto conflicto es $\{R3, R5\}$.

Por el criterio de preferencia de las reglas con menor subíndice, seleccionamos la regla R3.



La base de hechos sería: $BF_3 = \{ABCD\}$

Ciclo 4: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_3, R_5\}$. Después de aplicar obstinancia el conjunto conflicto es $\{R_5\}$.

La base de afirmaciones sería: $BF_4 = \{ABCD\}$

Ciclo 5: Podríamos aplicar las siguientes reglas: $\{R_1, R_2, R_3, R_4, R_5\}$.

Después de aplicar obstinancia, el conjunto conflicto es $\{R_4\}$ y la aplicamos y demostramos H.

Si también se puede demostrar F y se demuestra en el ciclo 2.

Apartado 2

Considerando las siguientes reglas:

R1: Si P entonces Q

R2: Si E entonces B

R3: Si R entonces Q

R4: Si M y N entonces Q

R5: Si A y B entonces P

R6: Si A entonces M

R7: Si C entonces M

R8: Si D entonces N

y la base de afirmaciones $BF = \{A, D\}$, averiguar, aplicando un método de encadenamiento hacia atrás, si en algún momento se puede demostrar Q. Como mecanismo de resolución de conflictos se aplican primero las reglas con un subíndice menor.

Ahora que nuestro objetivo es Q. Aplicando encadenamiento hacia atrás tenemos:

Ciclo 1: Conjunto conflicto $\{R_1, R_3, R_4\}$, seleccionamos R1 y cambiamos al subobjetivo a P

Ciclo 1.1: Conjunto Conflicto por P: $\{R_5\}$ Para demostrar P debemos demostrar A y B. A es cierto, por tanto, tenemos que demostrar B.

Ciclo 1.1.1: Seleccionamos R2. Para demostrar B entonces E debería ser cierto y no lo podemos demostrar.

Ciclo 2. Volvamos al objetivo Q. Conjunto conflicto $\{R_3 \text{ y } R_4\}$. Para demostrar Q deberíamos demostrar R y R no la podemos demostrar.



Ciclo 3. Volvemos al objetivo Q. Seleccionamos R4 y cambiamos a los subobjetivos M y N. Para demostrar M, tenemos que demostrar A. A es cierto por tanto M es cierto (aplicando la regla 6) y por otra parte, para demostrar N aplicamos la regla 8 donde sabiendo que D es cierto entonces N es cierto. Finalmente sabiendo que M y N son ciertos demostramos que Q es cierto.

Recursos

Módulo 3, temas 3-4, de los materiales de la asignatura

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 5 puntos. Apartado 1: 3 puntos Apartado 2: 2 puntos

La pregunta 2 vale 5 puntos. 2.5 puntos cada uno.

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC3 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 4 de Mayo (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.